

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №5
по дисциплине
”*Web-технологии*”

по теме:
НАСТРОЙКА DNS+DHCP СЕРВЕРА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Студент:
Группа ИКС-532

А.С. Лёшин

Преподаватель:
старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

Введение

В современных корпоративных сетях важную роль играют службы DNS и DHCP. DNS (Domain Name System) обеспечивает преобразование доменных имен в IP-адреса, а DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматически назначает IP-адреса устройствам в сети. Особый интерес представляет их совместная работа, когда DHCP-сервер может динамически обновлять DNS-записи, что значительно упрощает администрирование сети.

Целью данной работы является настройка DNS-сервера на базе Bind9, DHCP-сервера и организация их совместной работы с возможностью динамического обновления DNS-зон.

1 Настройка DNS-сервера

1 Изменение имени хоста

Первым этапом настройки является изменение имени хоста сервера. На рисунке ?? показан процесс переименования hostname в операционной системе.

```
root@decktop:~# hostnamectl set-hostname leshin.artem14.local
root@decktop:~# nano /etc/hosts
root@decktop:~#
```

Рисунок 1 — Изменение имени хоста

Далее необходимо поправить имя сервера в файле `/etc/hosts`. На рисунке ?? представлено содержимое данного файла после редактирования.

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 leshin.artem14.local

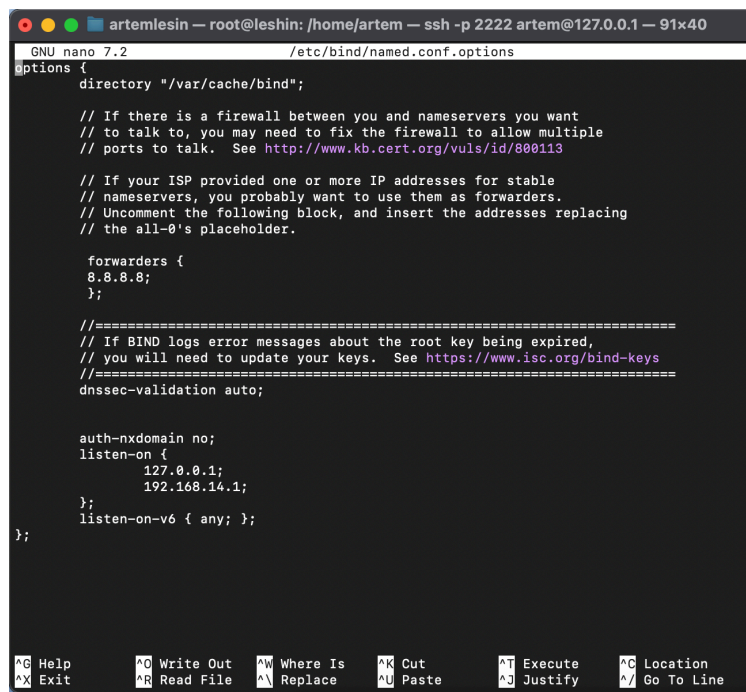
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

Рисунок 2 — Содержимое файла `/etc/hosts`

После сохранения изменений требуется перезагрузка сервера.

2 Установка и настройка Bind9

Для работы DNS-сервера используется пакет Bind9. На рисунке ?? представлена конфигурация файла `named.conf.options`, где задаются основные параметры работы сервера.



```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

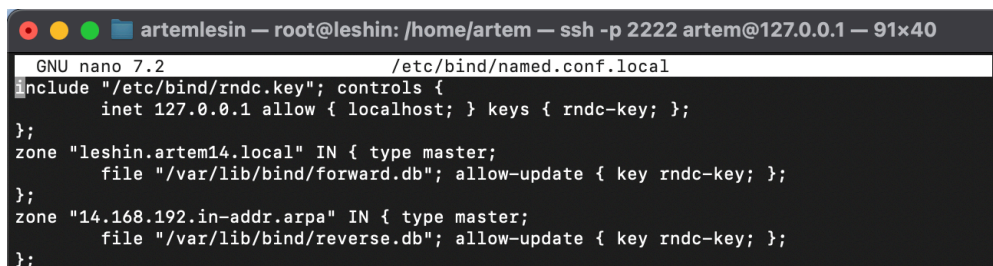
    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    auth-nxdomain no;
    listen-on {
        127.0.0.1;
        192.168.14.1;
    };
    listen-on-v6 { any; };
};

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^L Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_/ Go To Line
```

Рисунок 3 — Конфигурация файла `named.conf.options`

Далее выполняется редактирование файла `named.conf.local`, в котором определяются зоны DNS. На рисунке ?? показаны добавленные зоны прямого и обратного просмотра.

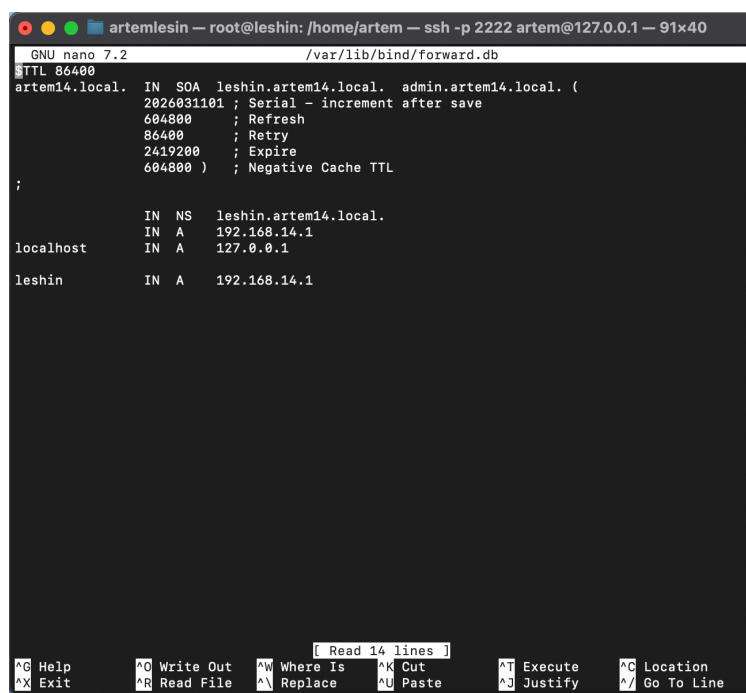


```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/rndc.key"; controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc-key; };
};
zone "leshin.artem14.local" IN { type master;
    file "/var/lib/bind/forward.db"; allow-update { key rndc-key; };
};
zone "14.168.192.in-addr.arpa" IN { type master;
    file "/var/lib/bind/reverse.db"; allow-update { key rndc-key; };
};
```

Рисунок 4 — Конфигурация файла `named.conf.local`

3 Создание файлов зон

Для зоны прямого просмотра создается файл `forward.db`. На рисунке ?? представлено его содержимое с записями о соответствии доменных имен IP-адресам.

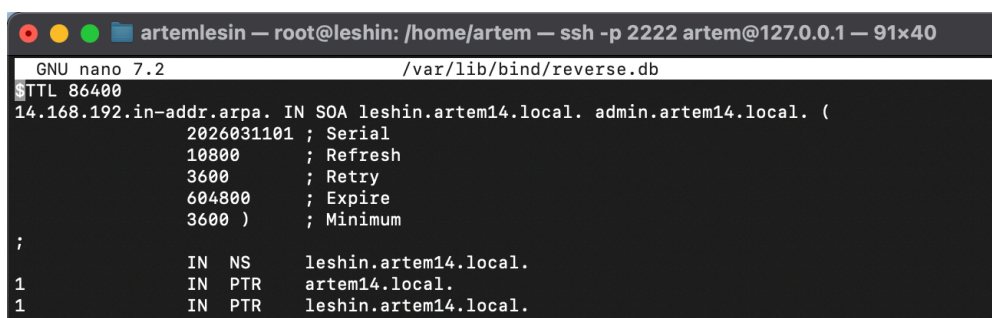


```
GNU nano 7.2 /var/lib/bind/forward.db
$TTL 86400
artem14.local. IN SOA leshin.artem14.local. admin.artem14.local. (
    2026031101 ; Serial - increment after save
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )    ; Negative Cache TTL
;

IN NS leshin.artem14.local.
localhost IN A 192.168.14.1
          IN A 127.0.0.1
leshin    IN A 192.168.14.1
```

Рисунок 5 — Содержимое файла `forward.db`

Для зоны обратного просмотра создается файл `reverse.db`, который позволяет выполнять обратное преобразование IP-адресов в доменные имена. На рисунке ?? представлено его содержимое.



```
GNU nano 7.2 /var/lib/bind/reverse.db
$TTL 86400
14.168.192.in-addr.arpa. IN SOA leshin.artem14.local. admin.artem14.local. (
    2026031101 ; Serial
    10800      ; Refresh
    3600       ; Retry
    604800     ; Expire
    3600 )     ; Minimum
;

IN NS leshin.artem14.local.
1     IN PTR artem14.local.
1     IN PTR leshin.artem14.local.
```

Рисунок 6 — Содержимое файла `reverse.db`

4 Проверка работоспособности DNS-сервера

Для проверки работы DNS-сервера необходимо изменить настройки сети, указав в качестве DNS-сервера локальный адрес. На рисунке ?? показаны настройки сетевого интерфейса.

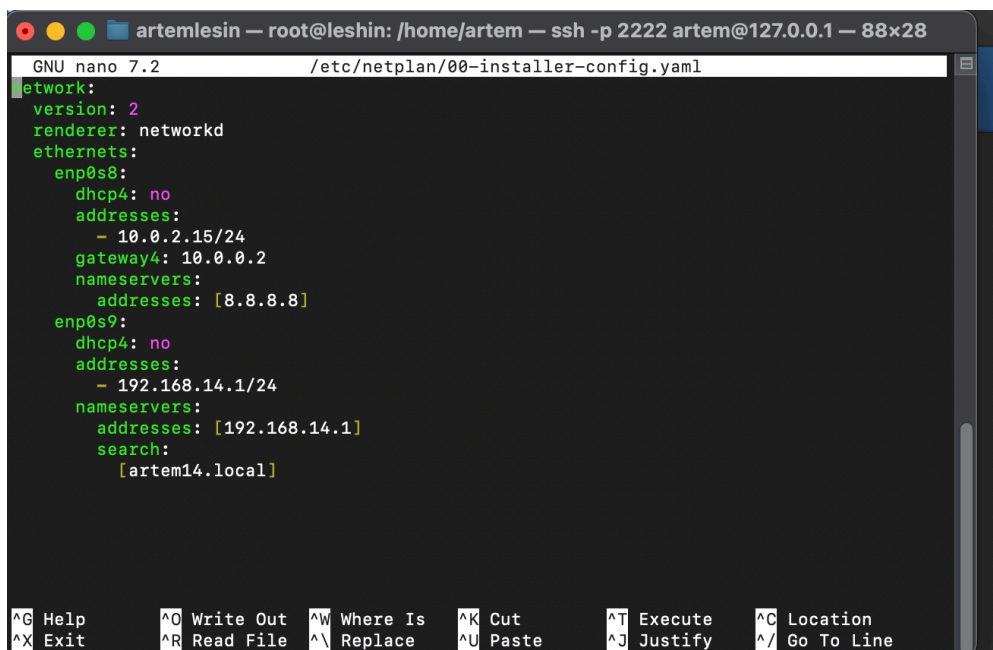


Рисунок 7 — Настройки сети в файле 00-installer-config.yaml

После перезагрузки сервера проверяется самоопределение имени хоста. На рисунке ?? представлен результат проверки.

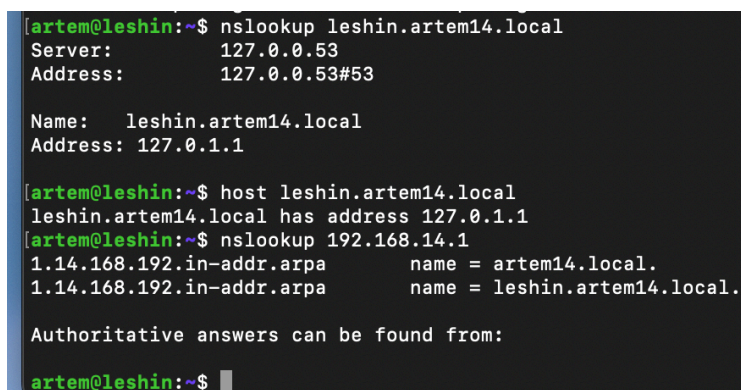
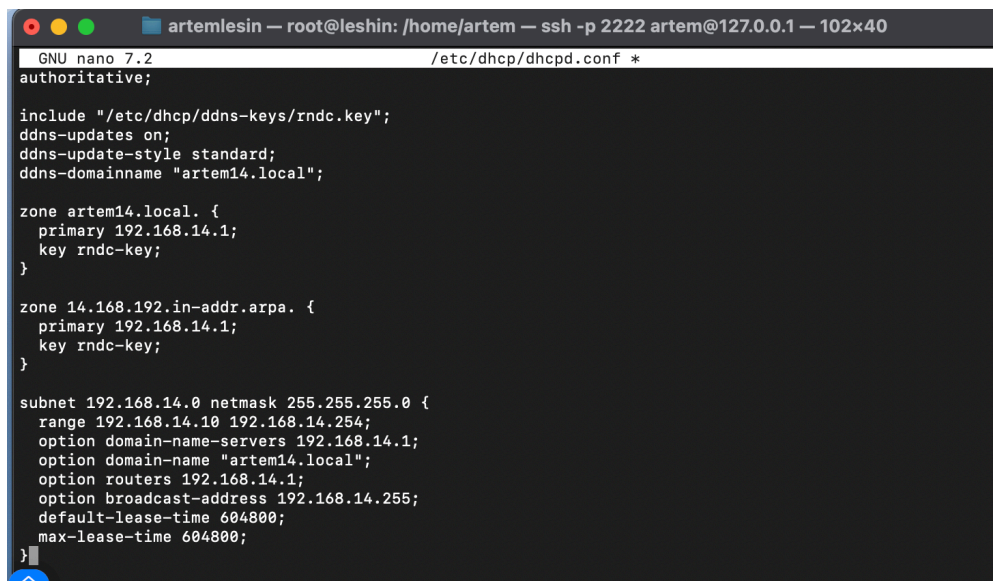


Рисунок 8 — Проверка имени хоста

2 Настройка динамического обновления DNS зон

Для обеспечения динамического обновления DNS-записей необходимо настроить совместную работу DHCP-сервера с DNS. На рисунке ?? пред-

ставлена конфигурация файла `dhcpd.conf`, в которой добавлены параметры для обновления DNS-зон.



```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
authoritative;

include "/etc/dhcp/ddns-keys/rndc.key";
ddns-updates on;
ddns-update-style standard;
ddns-domainname "artem14.local";

zone artem14.local. {
    primary 192.168.14.1;
    key rndc-key;
}

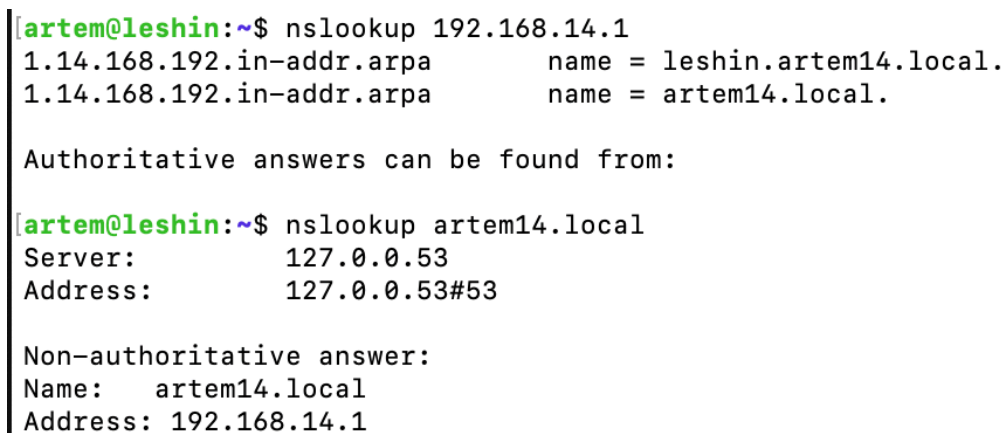
zone 14.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 192.168.14.1;
    key rndc-key;
}

subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.14.10 192.168.14.254;
    option domain-name-servers 192.168.14.1;
    option domain-name "artem14.local";
    option routers 192.168.14.1;
    option broadcast-address 192.168.14.255;
    default-lease-time 604800;
    max-lease-time 604800;
}
```

Рисунок 9 — Конфигурация DHCP-сервера

3 Проверка работоспособности

После выполнения всех настроек выполняется проверка работы DNS-сервера. На рисунке ?? представлен результат выполнения запроса по имени, демонстрирующий успешное возвращение IP-адреса.



```
[artem@leshin:~$ nslookup 192.168.14.1
1.14.168.192.in-addr.arpa      name = leshin.artem14.local.
1.14.168.192.in-addr.arpa      name = artem14.local.

Authoritative answers can be found from:

[artem@leshin:~$ nslookup artem14.local
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   artem14.local
Address: 192.168.14.1
```

Рисунок 10 — Проверка работы DNS-сервера

Заключение

В ходе выполнения работы был настроен DNS-сервер на базе Bind9, а также организована его совместная работа с DHCP-сервером с возможностью динамического обновления DNS-зон. Выполнены следующие задачи:

1. изменено имя хоста сервера;
2. установлен и настроен DNS-сервер Bind9;
3. созданы зоны прямого и обратного просмотра;
4. настроено динамическое обновление DNS-зон DHCP-сервером;
5. выполнена проверка работоспособности всех компонентов.